

Base de Conhecimento: HTTP e HTTPS

Este material apresenta os conceitos básicos dos protocolos HTTP e HTTPS, utilizados na comunicação entre navegadores, APIs e servidores web.

1. O que é HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) é um protocolo de comunicação usado para transferência de dados na web. Ele permite que navegadores e servidores troquem informações como páginas HTML, imagens, arquivos e respostas de APIs.

2. Como funciona uma requisição HTTP

Quando um usuário acessa um site, o navegador envia uma requisição HTTP ao servidor. O servidor processa a solicitação e retorna uma resposta.

3. Métodos HTTP mais comuns

GET: solicita dados.

POST: envia dados ao servidor.

PUT: atualiza informações.

DELETE: remove informações.

PATCH: altera parcialmente um recurso.

4. Estrutura de uma requisição HTTP

Uma requisição HTTP normalmente contém:

- Método HTTP
- URL
- Headers (cabeçalhos)
- Body (corpo da requisição, opcional)

5. Headers HTTP

Headers carregam informações adicionais sobre a requisição ou resposta. Alguns exemplos:

- User-Agent
- Authorization
- Content-Type
- Cookie

6. Códigos de status HTTP

Os códigos indicam o resultado da requisição:

- 200 OK: sucesso
- 301 Moved Permanently: redirecionamento

- 403 Forbidden: acesso negado
- 404 Not Found: recurso não encontrado
- 500 Internal Server Error: erro interno

7. O que é HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) é a versão segura do HTTP. Ele utiliza criptografia TLS/SSL para proteger os dados transmitidos.

8. Vantagens do HTTPS

- Protege dados contra interceptação
- Garante integridade da comunicação
- Autentica o servidor através de certificados digitais
- Evita ataques de interceptação simples

9. Certificados digitais

Certificados digitais são usados para comprovar a identidade do servidor. Eles são emitidos por autoridades certificadoras (CAs).

10. Diferença entre HTTP e HTTPS

HTTP transmite dados sem criptografia. HTTPS adiciona criptografia, autenticação e integridade usando TLS/SSL.

11. Comparação rápida

Característica	HTTP	HTTPS
Criptografia	Não	Sim
Porta padrão	80	443
Segurança	Baixa	Alta
Certificado digital	Não usa	Usa TLS/SSL

Entender HTTP e HTTPS é essencial para desenvolvimento web, APIs, segurança da informação e análise de tráfego de rede.